BFEM 2022

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

SESSION NORMALE 2022 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30
CORRIGÉ

EXERCICE 1. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (6 points)

Lettre	Mot ou expression
a	**Fermentation**
b	**Alvéoles pulmonaires**
c	**Encéphale**
d	**Réflexe pupillaire** (diaphragmation)
e	**Artère** (sang oxygéné vers le muscle)
f	**Réabsorption**

(6 × 1 pt)

EXERCICE 2. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (8 points)

1) Phénomène entre les anticorps anti-toxine T_1 et les toxines T_1.

Il s'est produit une **réaction antigène-anticorps** : les anticorps anti-toxine T_1 se fixent sur les toxines T_1 et forment des **complexes immuns** (neutralisation de la toxine). (1 pt)

2) Pourquoi pas entre les anticorps anti-toxine T_2 et les toxines T_1 ?

Les sites de fixation des anticorps anti-toxine T_2 ont une forme complémentaire de la toxine T_2 et **non de la toxine T_1** : ils ne peuvent donc pas se fixer sur T_1. Sur le document 1, les anticorps anti-T_2 restent libres. (1 pt)

3) Caractéristique des anticorps.

Les anticorps sont **spécifiques** : chaque anticorps ne se fixe que sur l'antigène qui a provoqué sa production. (1 pt)

4) Anti-toxine T_1 : première et deuxième injection – caractéristique.

— Après la **1re injection** : la production d'anticorps anti-T_1 est **lente et faible** (maximum d'environ 150 unités vers la 5e semaine), puis le taux redevient nul vers la 7e semaine ;

— après la **2e injection** (8e semaine) : la production est **immédiate, massive** (environ 1 080 unités) et **durable** (encore environ 750 unités à la 28e semaine). (1,5 pt)

Le système immunitaire possède une **mémoire immunitaire** : le second contact avec le même antigène déclenche une réponse secondaire plus rapide, plus forte et plus durable. (1 pt)

5) Anti-T_1 et anti-T_2 après la deuxième injection – caractéristique.

Après la deuxième injection, la production d'anticorps anti-T_1 est **forte et rapide** (réponse secondaire), alors que celle d'anticorps anti-T_2 est **faible et retardée** (maximum d'environ 130 unités vers la 12e semaine) : c'est une réponse primaire, car la souris rencontre T_2 pour la première fois. (1,5 pt)
La mémoire immunitaire est **spécifique** : elle ne concerne que l'antigène déjà rencontré (T_1). (1 pt)

EXERCICE 3. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (6 points)

1) a) Phénomène responsable du déplacement de l'Inde.

La lithosphère océanique de la plaque indienne (océan B) s'enfonce sous la plaque asiatique : c'est la **subduction**, accompagnée de l'expansion de l'océan A au niveau de la dorsale ; elle entraîne l'Inde vers l'Asie. (1 pt)

b) Trois conséquences.

— la **fermeture de l'océan B** (disparition de la lithosphère océanique) ;
— la **collision** entre l'Inde et le continent asiatique ;
— la **formation de la chaîne de l'Himalaya** (accompagnée de séismes). (3 × 0,5 pt)

2) Vitesse de déplacement à −60 et à −40 Ma.

D'après le graphique : à −60 **Ma**, la vitesse est d'environ **14 cm/an** ; à −40 **Ma**, elle est d'environ **6 cm/an**. (1 pt)

3) Comparaison et constat.

La vitesse à −40 Ma est plus de deux fois plus faible qu'à −60 Ma : l'Inde a **fortement ralenti**. Ce ralentissement s'explique par le début de la **collision** avec l'Asie (vers −50 Ma), qui freine son déplacement. (1 pt)

4) Qui a raison ?

C'est **Françoise** qui a raison. (0,5 pt)
Justification : d'après le document 4, la vitesse de déplacement de l'Inde aujourd'hui (temps 0) est d'environ **4 cm/an** ; elle n'est pas nulle : l'Inde continue de se déplacer vers le nord (ce qui explique que l'Himalaya continue de s'élever). (1 pt)

Remarque sur le barème : Il sera tenu compte de la qualité de l'expression et de la présentation (1 point).

LN_EDUCATION